



LPPM
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

**PROPOSAL PENELITIAN
PENGUATAN KELOMPOK KEILMUAN
Institut Teknologi Sumatera 2026**

Judul Penelitian

Analisis Deskriptif, Prediktif, Diagnostik, dan Spasial berbasis Data Lakehouse dan Data Mesh pada Domain Pendidikan, Lingkungan, Energi, Ekonomi, dan Ekologi dalam Mendukung Pemantauan SDGs Indonesia

Identitas Pengusul

No	Nama Peran	Fakultas Program Studi	NIDN/NIDK	SINTA ID
1	Ardika Satria, M.Si Ketua	Sains Sains Data	0010119701	6918038
2	Tirta Setiawan, M.Si. Anggota Pengusul 2	FS Sains Data	0022089003	6675175
3	Luluk Muthoharoh, M.Si. Anggota Pengusul 3	FS Sains Data	0211049401	6773944
4	Rohmi Dyah Astuti, S.Si., M.Cs. Anggota Pengusul 4	FS Sains Data	0020119308	6737687
5	Ira Safitri, M.Si. Anggota Pengusul 5	FS Sains Data	0021129701	6884929
6	Ahmad Luky Ramdani, M.Kom, Anggota Pengusul 6	FS Sains Data	0024048806	6156362
7	Yustida Bellini, M.Kom. Anggota Pengusul 7	FS Sains Data	4855777678230122	6965112
8	Vina Nurmadani, S.Mat., M.Si. Anggota Pengusul 8	FS Sains Data	4554777678230122	6965105
9	Dimas Dwi Randa, S.Kom, M.Kom. Anggota Pengusul 9	FS Sains Data	1010029101	6624109
10	Yoga Aji Sukma, S.Mat., M.Stat. Anggota Pengusul 10	FS Sains Data	9539775676130233	6965516

Jumlah Dana Usulan

Rp8.000.000

Rekam Jejak Ketua Pengusul

Skor SINTA Overall	:	127
H-indeks Scopus	:	-

Jumlah Artikel Scopus	:	-
Jumlah Dokumen HKI (minimal submitted, selain hak cipta)	:	1

Bidang Kepakaran

Tuliskan poin Bidang Kepakaran yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini adalah pilihan Bidang Kepakaran

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 1. Sains Dasar dan Terapan; | ☐ 6. Kebencanaan dan Geohazard | ☒ 11. Teknologi Informasi dan Data; |
| ☐ 2. Material Maju, Nanoteknologi dan Farmasi; | ☐ 7. Ilmu Kebumihan; | ☐ 12. Teknik Mesin, Industri dan Otomasi; |
| ☐ 3. Pangan, Agroindustri dan Kehutanan; | ☐ 8. Geospasial, Infrastruktur dan Mobilitas; | ☐ 13. Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan; |
| ☐ 4. Energi dan Sumber Daya Berkelanjutan; | ☐ 9. Arsitektur dan Lingkungan Binaan; | ☐ 14. Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora Digital; |
| ☐ 5. Lingkungan dan Sumber Daya Air; | ☐ 10. Perencanaan Wilayah dan Destinasi; | ☐ 15. Ilmu dan Teknologi Kesehatan. |

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tuliskan poin Sustainable Development Goals yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini adalah pilihan Sustainable Development Goals

Utama :

- ☐ 1. No Poverty;
- ☒ 4. Quality Education;
- ☐ 17. Partnerships for the Goals

Unggulan :

- ☒ 7. Affordable and Clean Energy;
- ☒ 9. Industry, Innovation and Infrastructure;

Pilihan Lain :

- ☐ 2. Zero Hunger;
- ☐ 3. Good Health and Wellbeing;
- ☐ 5. Gender Equality;
- ☒ 6. Clean Water and Sanitation;
- ☒ 8. Decent Work and Economic Growth;
- ☐ 10. Reduced Inequalities;

Pilihan Lain :

- ☐ 11. Sustainable Cities and Communities;
- ☐ 12. Responsible Consumption and Production;
- ☐ 13. Climate Action;
- ☐ 14. Life Below Water;
- ☒ 15. Life on Land;
- ☐ 16. Peace, Justice and Strong Institutions

Ringkasan

Ringkasan penelitian (maksimum 300 kata) berisi **Urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan**

Ringkasan dan kata kunci tidak lebih dari halaman pertama.

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi platform Big Data SDGs Indonesia berbasis arsitektur *Data Lakehouse–Data Mesh* untuk mendukung analisis pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi, *reproducible*, dan *interoperable*. Fokus penelitian diarahkan pada lima domain prioritas kerangka 5E, yaitu *Smart Education* (SDG 4), *Smart Environment* (SDG 6), *Smart Energy* (SDG 7), *Smart Economy* (SDG 8), dan *Smart Ecology* (SDG 15). Permasalahan utama yang dihadapi adalah fragmentasi data lintas instansi, perbedaan format dan granularitas data, serta keterbatasan platform

analitik SDGs yang mampu mengintegrasikan data tabular, deret waktu, dan geospasial dalam satu ekosistem. Metode penelitian menggunakan *Design Science Research* (DSR) yang dipadukan dengan Scrum untuk pengembangan bertahap. Arsitektur dibangun menggunakan MinIO, Apache Iceberg, Spark, Airflow, Trino, OpenMetadata, dan Apache Sedona dengan pola medallion (Raw–Bronze–Silver–Gold–Semantic). Data bersumber dari BPS melalui WebAPI, metadata SIRuSa/DNA, dan kompilasi indikator SDGs. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu deep analytical slice pada SDG 4 (analitik temporal dan *forecasting*) serta SDG 15 (analitik spasial dan GeoAI), dan platform breadth pada SDG 6, 7, dan 8. Luaran penelitian meliputi platform lakehouse–mesh terintegrasi, lima *data product* SDGs, tata kelola data berbasis metadata dan lineage, model analitik temporal dan spasial, dashboard SDGs, serta purwarupa agen AI text-to-SQL dengan provenans. Penelitian ini menjadi tahap awal peta jalan lima tahun menuju evaluasi capaian SDGs Indonesia tahun 2030.

Kata kunci

isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Kata Kunci : Big Data; SDGs; Data Lakehouse; Data Mesh; Machine Learning

Substansi Usulan

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan (diberi warna) sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan untuk memodifikasi template menghapus setiap bagian

PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menuntut sistem pemantauan berbasis bukti yang mampu mengukur kemajuan secara berkala, terukur, dan lintas wilayah [1]. Bagi Indonesia, dengan cakupan puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota, pemantauan SDGs menghadapi tantangan skala dan keragaman data yang sangat besar [2]. Indikator SDGs dihasilkan oleh banyak walidata, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, serta kementerian sektoral seperti Kemendikbud, ESDM, dan KLHK, dengan format, granularitas, dan periodisasi yang berbeda-beda [3]. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mendorong standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi [4]. Meskipun demikian, integrasi teknis lintas instansi masih terkendala fragmentasi sistem dan basis data yang belum terstandar, sebagaimana diakui dalam agenda percepatan transformasi digital nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 [5].

Pada saat yang sama, volume, ragam, dan kecepatan data pembangunan terus meningkat, mencakup data administratif, survei, serta penginderaan jauh, sehingga big data dipandang sebagai sumber daya strategis untuk melengkapi statistik resmi SDGs [6]. Penelitian ini berfokus pada lima domain prioritas yang dirangkum dalam kerangka 5E: *Smart Education* (SDG 4), *Smart Environment* (SDG 6), *Smart Energy* (SDG 7), *Smart Economy* (SDG 8), dan *Smart Ecology* (SDG 15). Kelima domain sengaja dipilih karena mewakili keragaman karakteristik data SDGs, mulai dari data tabular deret waktu panjang (pendidikan dan ekonomi), data survei rumah tangga (lingkungan dan energi), hingga data geospasial dan penginderaan jauh (ekologi), sehingga memadai untuk memvalidasi arsitektur sebelum diperluas ke seluruh SDGs.

Solusi yang diusulkan memadukan dua paradigma yang bekerja pada lapisan berbeda namun saling melengkapi. Pada lapisan teknis, digunakan arsitektur Data Lakehouse yang menyatukan fleksibilitas data lake dan keandalan data warehouse melalui open table format dengan dukungan transaksi ACID,

time travel, dan evolusi skema [7]. Arsitektur ini diimplementasikan di atas penyimpanan objek (MinIO) menggunakan Apache Iceberg dan pola medallion Raw–Bronze–Silver–Gold–Semantic, yang memisahkan data mentah, data tervalidasi, dan data analitik secara berlapis dan *reproducible* [8]. Pada lapisan model operasi data, diterapkan prinsip Data Mesh, yaitu kepemilikan berorientasi domain, data sebagai produk, platform mandiri (*self-serve*), dan tata kelola terfederasi, sehingga kelima domain 5E dikelola sebagai produk data otonom yang terdokumentasi dan tetap interoperable [9]. Lapisan semantik bersama menjadi titik temu seluruh domain, sementara pemrosesan data ruang berskala besar didukung Apache Sedona untuk analitik geospasial terdistribusi [10].

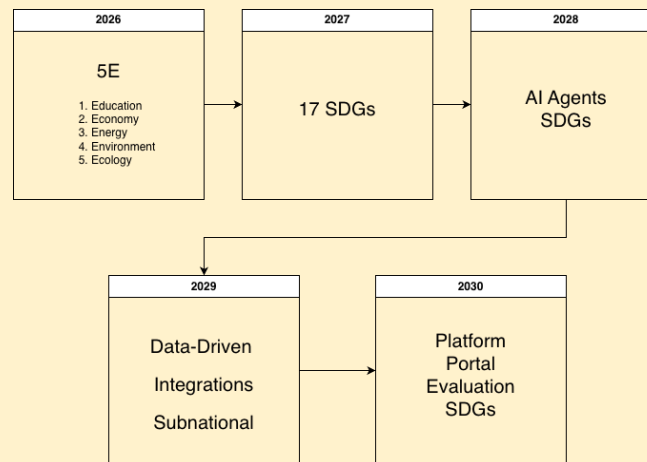
Di atas fondasi tersebut, platform dirancang untuk menopang empat tingkatan analisis yang menjadi inti penelitian ini. Analisis deskriptif menyajikan capaian indikator, tren antar waktu, dan perbandingan antar wilayah sebagai dasar pelaporan. Analisis diagnostik menelusuri faktor di balik capaian melalui dekomposisi tren, analisis disparitas, dan keterkaitan antar indikator lintas domain. Analisis prediktif memanfaatkan peramalan deret waktu, klasifikasi, dan deteksi anomali untuk mengantisipasi arah capaian, yang paling menonjol pada domain pendidikan dan ekonomi yang kaya deret waktu. Analisis spasial mengukur pola keruangan melalui autokorelasi spasial (Moran's I/LISA), pengklasteran geografis, dan regresi spasial, yang paling relevan pada domain ekologi berbasis data poligon dan penginderaan jauh. Keempat jenis analisis dibangun di atas lapisan semantik yang sama sehingga konsisten, dapat ditelusuri asal-usulnya (*lineage*), dan dapat direproduksi.

Sejumlah penelitian dan inisiatif terdahulu menjadi pijakan sekaligus menunjukkan celah yang nyata. Secara konseptual, arsitektur Lakehouse [7] dan paradigma Data Mesh [9] telah matang, namun penerapannya pada konteks sektor publik multi-walidata di Indonesia, khususnya untuk data SDGs yang memadukan karakter tabular, deret waktu, dan geospasial sekaligus, masih sangat terbatas. Pemanfaatan big data untuk melengkapi statistik resmi juga telah didorong secara luas [6], tetapi belum banyak yang mengoperasionalkannya sebagai platform analitik terpadu di tingkat nasional. Pada tataran praktik di Indonesia, SDGs Monitoring Dashboard yang dikembangkan Pulse Lab Jakarta bersama Bappenas memanfaatkan data dari portal Satu Data untuk melacak kemajuan SDGs lintas wilayah [11]; akan tetapi, Pulse Lab Jakarta resmi bertransformasi menjadi UN Global Pulse Asia Pacific pada Juni 2023, sehingga portofolio yang dikembangkan pada periode 2012–2023 kini bersifat arsip dan tidak lagi dipelihara secara aktif [12]. Sementara itu, Dashboard SDGs Indonesia yang dikelola Sekretariat Nasional SDGs/Bappenas masih aktif dan terus dimutakhirkan hingga versi 4.0 pada 2025, namun hanya menampilkan indikator terpilih yang ditonjolkan, bukan seluruh indikator nasional SDGs, sehingga gambaran capaian yang utuh dan rinci lintas seluruh indikator dan wilayah belum sepenuhnya tersaji secara eksplisit bagi pengguna [13]. Dengan kata lain, platform yang tersedia cenderung berupa dashboard pelaporan yang sebagian telah dihentikan dan sebagian lain menyajikan cakupan terkurasi, tanpa fondasi arsitektur terpadu (lakehouse–data mesh), keterlacakan (*lineage*), dan reproduktibilitas yang menjadi fokus penelitian ini [2,3].

Berangkat dari celah tersebut, permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana merancang arsitektur penyimpanan dan pemrosesan yang mampu menyatukan data SDGs yang heterogen, mulai dari data tabular, panel/deret waktu, hingga geospasial, secara reproducible; (2) bagaimana menata data lima domain 5E sebagai produk data yang dimiliki domain, terdokumentasi, dan interoperable; (3) bagaimana membangun pipeline dari ingestion hingga analitik yang termanajemen secara konsisten lintas domain; serta (4) bagaimana platform menopang analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan spasial, khususnya peramalan temporal pada domain pendidikan dan analitik spasial/GeoAI pada domain ekologi, sekaligus keluasan ingest pada domain lingkungan, energi, dan ekonomi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek: pertama, operasionalisasi kerangka 5E sebagai *domain-oriented* data products di atas Lakehouse–Mesh terpadu; kedua, strategi evaluasi gabungan *deep analytical slice* (kedalaman analitik pada pendidikan dan ekologi) dan platform *breadth* (keluasan dan generalisasi pipeline pada lingkungan, energi, dan ekonomi) sebagai metode validasi arsitektur; dan ketiga, penegasan tata kelola terfederasi yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi wilayah [4]. Sepanjang

penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara utuh untuk analitik SDGs nasional, sehingga riset ini mengisi celah yang selama ini belum berbasis data.



Gambar 1. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai tahapan lima tahun (2026–2030) yang selaras dengan tenggat pencapaian Agenda 2030. Tahun pertama (2026) difokuskan pada perancangan dan implementasi platform inti Lakehouse–Data Mesh beserta validasinya pada lima domain prioritas kerangka 5E (SDG 4, 6, 7, 8, dan 15) sebagai cakupan penelitian ini. Tahun kedua (2027) memperluas cakupan domain menuju kelengkapan seluruh 17 tujuan, disertai pematangan katalog data, *lineage*, dan pengujian kualitas data terotomasi. Tahun ketiga (2028) mengembangkan agen AI SDGs secara penuh yang melanjutkan purwarupa text-to-SQL yang dirintis pada tahun pertama, menjadi antarmuka analitik berbasis bahasa alami lintas seluruh tujuan dengan provenans wajib dan keterlacakan jawaban. Tahun keempat (2029) mengarahkan platform pada integrasi data nasional, yakni interoperabilitas dengan ekosistem Satu Data Indonesia dan portal walidata untuk pertukaran data antar instansi secara terstandar. Tahun kelima (2030) mengoperasikan platform sebagai instrumen evaluasi capaian SDGs Indonesia pada tonggak 2030, mencakup analitik kebijakan dan sistem pendukung keputusan untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan subnasional. Peta jalan penelitian selama lima tahun ditunjukkan pada Gambar 1.

METODE

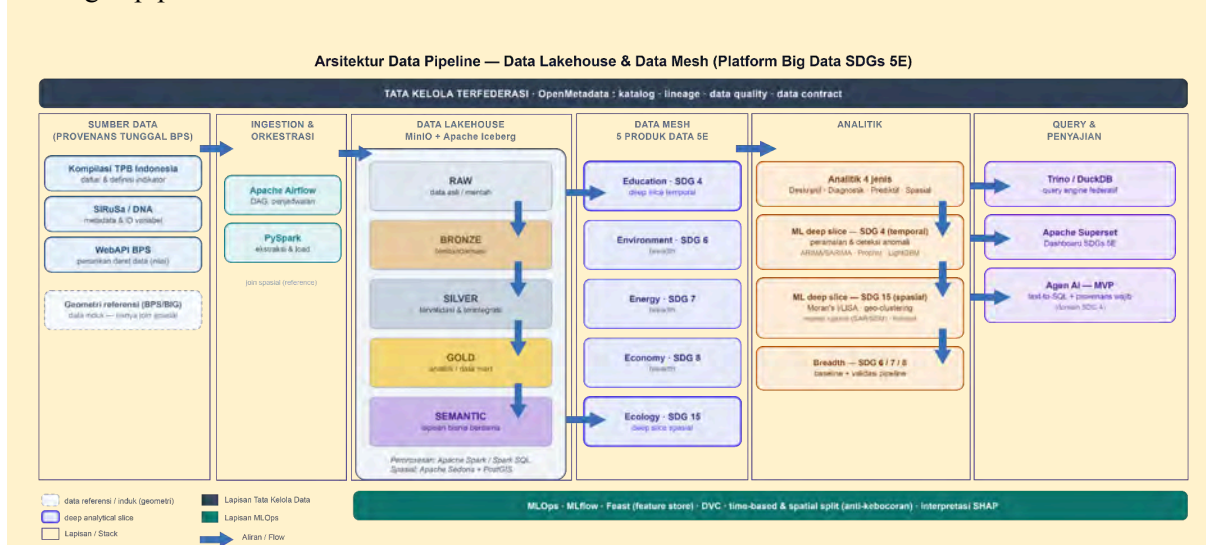
Metode penelitian ditulis dengan mengikuti gaya penulisan ilmiah (maksimum 1000 kata). Untuk dapat menggambarkan proses penelitian, bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang mencakup apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Diagram alir dibuat dalam bentuk JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang berorientasi pada perancangan, pembangunan, dan evaluasi artefak, yang dipadukan dengan kerangka kerja Scrum untuk pengelolaan iterasi pengembangan. Objek rancang-bangun adalah platform Big Data SDGs berbasis arsitektur Data Lakehouse–Data Mesh pada lima domain kerangka 5E (SDG 4, 6, 7, 8, dan 15). Keseluruhan prosedur, yang membedakan tahapan yang telah dilakukan dari yang akan dilakukan, ditunjukkan pada diagram alir penelitian (Gambar 2); arsitektur teknis yang dibangun mengikuti rancangan pipeline pada Gambar 3.



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Tiga tahapan awal telah diselesaikan. Pertama, studi literatur dan perumusan masalah terhadap SDGs, big data, Data Lakehouse, dan Data Mesh. Kedua, perancangan arsitektur konseptual yang dituangkan dalam rancangan bagan data pipeline (Gambar 3). Ketiga, penarikan awal data sekunder yang bersifat terbuka (*open public*) melalui WebAPI BPS, sebagai data awal untuk pengembangan dan pengujian rancangan pipeline.



Gambar 3. Data Pipeline

Tahap lanjutan diawali dengan penarikan data sekunder ber-provenans BPS yang bersifat berbayar, yakni permintaan tabel khusus dan/atau data mikro melalui layanan statistik terpadu BPS (Silastik/PST, bertarif PNBPN), untuk melengkapi indikator kelima domain pada granularitas nasional dan provinsi sepanjang rentang satu dekade terakhir. Implementasi kemudian dijalankan dalam enam sprint dua-mingguan. Sprint 1 menyiapkan infrastruktur komputasi awan (Tabel 1) dan men-deploy stack melalui Docker Compose. Sprint 2 membangun pipeline ingestion mengikuti pola medallion (Raw–Bronze–Silver) dengan Apache Airflow dan PySpark. Sprint 3 menerapkan prinsip Data Mesh dengan menetapkan kelima domain 5E sebagai data product, serta tata kelola terfederasi melalui OpenMetadata (katalog, lineage, pengujian kualitas data, dan data contract). Sprint 4–5 membangun lapisan Gold/Semantic dengan conformed dimensions, lalu mengembangkan dua deep analytical slice

yang saling melengkapi: analitik temporal SDG 4 (peramalan dan deteksi anomali) dan analitik spasial SDG 15 (spatial join, autokorelasi spasial Moran's I/LISA, geo-clustering, dan regresi spasial pada tingkat provinsi via Apache Sedona), sekaligus purwarupa (MVP) agen AI text-to-SQL dengan provenans wajib di atas lapisan semantik SDG 4; tiga domain lainnya (6, 7, 8) divalidasi sebagai *breadth* hingga lapisan Gold dan data katalog. Sprint 6 membangun dashboard Apache Superset, melakukan evaluasi platform, serta menyusun dokumentasi dan luaran publikasi. Setiap sprint diakhiri Sprint Review dan Retrospective dengan *Definition of Done*: kode *ter-review*, *pipeline reproducible end-to-end*, terdokumentasi pada katalog, dan dapat didemonstrasikan.

Evaluasi platform dirancang melalui dua pendekatan komplementer yang sekaligus menjadi bukti kelayakan arsitektur. Pendekatan pertama, irisan analitik mendalam (*deep analytical slice*), menguji kedalaman kemampuan platform pada dua domain yang sengaja dipilih karena mewakili dua sumbu analitik tersulit. Domain pendidikan (SDG 4) menguji kedalaman temporal melalui peramalan deret waktu dan deteksi anomali atas indikator yang kaya deret historis, sedangkan domain ekologi (SDG 15) menguji kedalaman spasial melalui spatial join, autokorelasi spasial (Moran's I/LISA), geo-clustering, dan regresi spasial antarprovinsi. Keberhasilan pada kedua irisan ini membuktikan platform mampu mengangkat beban analitik paling kompleks, bukan sekadar menyajikan pelaporan deskriptif.

Pendekatan kedua, validasi keluasan (*platform breadth*), menguji keluasan, yakni kemampuan arsitektur yang sama untuk menampung domain baru tanpa dibangun ulang. Tiga domain, yaitu lingkungan (SDG 6), energi (SDG 7), dan ekonomi (SDG 8), di-onboard hingga lapisan Gold dan data katalog untuk menguji keterulangan *pipeline ingestion*, kelengkapan metadata dan *lineage*, kualitas katalog, serta kesiapan tata kelola terfederasi. Fokus pengujian di sini bukan kedalaman analisis, melainkan seberapa mudah dan konsisten pola *domain-as-product* Data Mesh direplikasi lintas domain yang berbeda karakteristik datanya.

Data analitik dibatasi pada provenans tunggal BPS melalui tiga lapisan, yaitu WebAPI BPS (nilai data), SIRuSa/DNA (metadata), dan kompilasi indikator SDGs BPS (Tabel 4), pada granularitas nasional dan provinsi. Daftar lengkap indikator per domain beserta satuan, disagregasi, kedalaman deret waktu, peran analitik, lapisan sumber BPS, dan metode/model yang dipetakan disajikan pada Tabel 9. Khusus domain spasial SDG 15, nilai indikator (mis. proporsi tutupan hutan, luas penutupan lahan dalam/luar kawasan hutan, Indeks Kualitas Lahan) tetap ber-provenans BPS, sedangkan geometri batas administrasi provinsi diperlakukan sebagai data referensi/induk yang bersumber dari peta wilayah kerja statistik BPS atau Badan Informasi Geospasial; rincian komponen spasialnya disajikan pada Tabel 5. Variabel target, fitur, model, dan tata kelola MLOps per domain dirinci pada Tabel 6, dengan prinsip *baseline-first*, pencegahan kebocoran temporal/spasial, serta pengutamaan model yang dapat dijelaskan (SHAP). Teknologi yang digunakan seluruhnya open-source (Tabel 2).

Luaran mencakup artefak desain, rekayasa, *data product*, *governance*, model, visualisasi, dan akademik (Tabel 8), dengan indikator capaian terukur pada Tabel 7 dengan keberhasilan pipeline lima domain, kelengkapan metadata/*lineage*, tingkat lulus uji kualitas data, akurasi model *deep-slice* temporal maupun spasial, kualitas serta keterlacakan agen AI MVP, dan pemenuhan kriteria *reproducibility* maupun interoperabilitas. Target luaran ilmiah minimal satu artikel/prosiding dan dokumentasi teknis platform. Penelitian ini merupakan tahun pertama (2026) dari peta jalan lima tahun menuju evaluasi capaian SDGs 2030.

Tabel 1. Spesifikasi infrastruktur komputasi awan (VM)

Komponen	Spesifikasi
vCPU	8 vCPU
Memori RAM	16 GB
Penyimpanan	256 GB
Sistem Operasi	Ubuntu Server 24.04 LTS
Jaringan	Public IP, Standard Network
Deployment	Single Node Cluster
Estimasi Beban Data	150 GB

Penyedia	Cloud Lokal
Durasi Sewa	3 Bulan
Domain	Tahap diskusi

Tabel 1 menampilkan rincian spesifikasi infrastruktur komputasi awan yang dipakai untuk men-deploy seluruh *stack* platform pada Sprint 1. Konfigurasi *single node* (8 vCPU, 16 GB RAM, 256 GB) bersifat indikatif untuk tahun pertama dan dapat diskalakan ketika cakupan diperluas ke seluruh indikator SDGs.

Tabel 2 memetakan teknologi serta perannya di tiap lapisan platform, dari penyimpanan objek hingga visualisasi. Seluruh komponen berbasis *open-source* agar *reproducible* dan bebas kunci vendor, sesuai dengan konteks sektor publik dan riset.

Tabel 2. Teknologi dan tools yang digunakan

Kategori	Tools	Peran
Storage objek	MinIO (S3-compatible)	Penyimpanan data lake
Table format	Apache Iceberg	ACID, time-travel, schema evolution
Pemrosesan	Apache Spark, PySpark, Spark SQL	ETL/ELT skala besar
Orkestrasi	Apache Airflow	Penjadwalan & DAG pipeline
Query engine	Trino, DuckDB	Query federatif/analitik
Spasial	Apache Sedona, PostGIS, GeoPandas	Analitik geospasial
Metadata & governance	OpenMetadata	Katalog, lineage, data quality
Machine learning	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch	Pemodelan
MLOps	MLflow, Feast, DVC	Tracking, feature store, versioning
Agen AI (MVP)	LLM (via API) + konektor SQL ke Trino	Text-to-SQL dengan provenans
Visualisasi	Apache Superset	Dashboard SDGs 5E
Kontainerisasi	Docker, Docker Compose	Deployment platform
Versioning	Git	Kode & konfigurasi

Tabel 3 menjelaskan tahapan penelitian dan penanggung jawabnya dalam kerangka Scrum, memisahkan tahapan yang telah dilakukan, pra-implementasi, dan enam sprint pengembangan. Peran lintas-sprint Scrum Master memastikan setiap increment memiliki kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan pada Sprint Review.

Tabel 3. Tahapan penelitian dan penanggung jawab (Scrum)

Tahap	Aktivitas	Penanggung jawab
Telah dilakukan	Studi literatur, perumusan masalah, perancangan arsitektur & bagan data pipeline	Development Team & Product Owner
Telah dilakukan	Penarikan data sekunder open public (WebAPI BPS)	Development Team
Pra-implementasi	Penarikan data sekunder berbayar BPS (Silastik/PST)	Development Team
Sprint 1	Penyiapan VM & deploy stack	Development Team
Sprint 2	Pipeline ingestion medallion (Raw–Bronze–Silver)	Development Team
Sprint 3	Data Mesh & tata kelola (OpenMetadata)	Development Team
Sprint 4–5	Gold/Semantic, analitik–ML (deep slice SDG 4 & 15) & agen AI MVP	Development Team
Sprint 6	Dashboard, evaluasi, dokumentasi & pelaporan	Development Team & Product Owner

Lintas sprint	Fasilitasi proses & hapus impediment	Scrum Master
Lintas sprint	Prioritas backlog & penerimaan increment	Product Owner

Tabel 4 menampilkan sumber data kelima domain dengan menegaskan provenans tunggal BPS. Setiap domain dipetakan pada peran evaluasinya dengan *deep slice temporal* (SDG 4), *deep slice spasial* (SDG 15), dan *breadth* (SDG 6, 7, 8) lalu beserta contoh indikator, lapisan akses, dan granularitas nasional–provinsi.

Tabel 4. Sumber data (provenans tunggal BPS)

SDG (5E)	Peran evaluasi	Contoh indikator ber-provenans BPS	Lapisan akses	Granularitas
Pendidikan (SDG 4)	<i>Deep slice temporal</i>	APK, APM, APS, melek huruf, rata-rata & harapan lama sekolah	WebAPI + kompilasi SDGs	Nasional, provinsi
Lingkungan (SDG 6)	<i>Breadth</i>	% rumah tangga akses air minum & sanitasi layak	WebAPI + kompilasi SDGs	Nasional, provinsi
Energi (SDG 7)	<i>Breadth</i>	Rasio elektrifikasi / % rumah tangga berlistrik	WebAPI + kompilasi SDGs	Nasional, provinsi
Ekonomi (SDG 8)	<i>Breadth</i>	TPT, pertumbuhan PDB/PDRB per kapita, proporsi pekerja informal	WebAPI + kompilasi SDGs	Nasional, provinsi
Ekologi (SDG 15)	<i>Deep slice spasial</i>	Proporsi tutupan hutan, luas penutupan lahan dalam/luar kawasan hutan, luas kawasan konservasi, Indeks Kualitas Lahan (+ geometri provinsi sebagai referensi)	WebAPI + kompilasi SDGs + geometri referensi	Nasional, provinsi

Tabel 5 menampilkan rincian tiga komponen data spasial domain SDG 15 dan menegaskan pemisahan antara atribut dan geometri. Nilai indikator tetap ber-provenans BPS, geometri batas provinsi diperlakukan sebagai data referensi/induk dari peta wilayah kerja statistik BPS atau BIG, dan bobot spasial diturunkan dari geometri sebagai input analisis spasial.

Tabel 5. Rincian komponen data spasial SDG 15

Komponen	Isi	Sumber	Format	Peran
Atribut (nilai indikator)	Proporsi tutupan hutan (15.1.1.a); luas penutupan lahan dalam/luar kawasan hutan per provinsi 2014–2023; luas kawasan hutan & konservasi (SK Menteri LHK); luas lahan kritis/terdegradasi (15.3.1); Indeks Kualitas Lahan	BPS (WebAPI + kompilasi SDGs)	CSV/JSON	Variabel analitik (provenans tunggal BPS)
Geometri	Poligon batas administrasi provinsi (38 provinsi)	Peta wilayah kerja statistik BPS (SIG/Silastik) atau BIG	GeoJSON/Shapefile	Data referensi/induk

Bobot spasial	Contiguity (queen/rook) atau k-nearest antarprovinsi	Diturunkan dari geometri	Matriks	Input Moran's I/LISA & regresi spasial
---------------	--	--------------------------	---------	--

Tabel 6 menampilkan detail variabel target, fitur, metode/model, metrik evaluasi, dan tooling MLOps tiap domain. Dua deep slice memperoleh pemodelan mendalam (peramalan dan deteksi anomali untuk SDG 4; autokorelasi dan regresi spasial untuk SDG 15), sementara domain breadth memakai model baseline untuk memvalidasi pipeline.

Tabel 6. Variabel dan model machine learning (MLOps)

Domain	Variabel target	Fitur	Metode/model	Metrik evaluasi	Tooling
Pendidikan (<i>deep temporal</i>)	Proyeksi APK/APM; anomali capaian	Deret historis, wilayah, kovariat	Baseline, ARIMA/SARIMA, LightGBM, Prophet; deteksi anomali	MAE, RMSE, MAPE	MLflow, Feast, DVC
Ekologi (<i>deep spasial</i>)	Pola & klaster capaian SDG 15 antarprovinsi	Indikator SDG 15 + atribut wilayah + geometri	Spatial join, Moran's I/LISA, geo-clustering, regresi spasial (SAR/SEM)	Signifikansi Moran's I, validitas klaster, pseudo-R ² /AIC	Apache Sedona, PostGIS, GeoPandas, MLflow
SDG 6, 7, 8 (<i>breadth</i>)	Klasifikasi/regresi indikator (validasi pipeline)	Indikator domain, wilayah, waktu	Logistic/Linear, Random Forest (baseline)	Accuracy, R ² , data quality score	MLflow (eksperimen ringkas)

Seluruh model *deep-slice* dilengkapi interpretasi SHAP; pembagian data mengaplikasikan time-based split (temporal) dan spatial cross-validation (spasial) untuk mencegah kebocoran. Tabel 7 menetapkan kriteria dan target capaian yang menjadi dasar evaluasi platform, mencakup keberhasilan arsitektur, *reproducibility*, tata kelola, kualitas data, interoperabilitas, akurasi kedua *deep slice*, kualitas agen AI MVP, kinerja query, dan luaran akademik. Target yang terukur ini menjadi acuan keberhasilan penelitian tahun pertama.

Tabel 7. Kriteria dan indikator capaian (evaluasi)

Aspek	Kriteria / Metrik	Target
Arsitektur	Keberhasilan pipeline end-to-end	5/5 domain mencapai Gold
Reproducibility	Pipeline dijalankan ulang dari kode	Berhasil & idempoten
Governance	Kelengkapan metadata & cakupan lineage	≥90% aset terkatagor
Data quality	Tingkat lulus uji (completeness, validity)	≥95% cek lulus
Interoperabilitas	Kode wilayah & conformed dimensions konsisten	Lintas 5 domain
Deep slice temporal (SDG 4)	Akurasi forecasting vs baseline	MAPE < baseline
Deep slice spasial (SDG 15)	Autokorelasi & klaster spasial	Moran's I signifikan; validitas klaster memadai
Agen AI (MVP)	Ketepatan text-to-SQL & provenans	Memenuhi ambang akurasi kueri; 100% jawaban menyertakan rujukan

Kinerja	Latensi query Trino atas Gold	Wajar untuk data uji
Akademik	Luaran ilmiah	≥1 artikel/prosiding + dokumentasi

Tabel 8 merangkum artefak yang dihasilkan dan indikator capaiannya, dari dokumen desain, platform produksi, pipeline *reproducible*, produk data, katalog tata kelola, model, agen AI, dashboard, hingga luaran akademik. Artefak ini menjadi bukti konkret pemenuhan tujuan penelitian dalam kerangka DSR.

Tabel 8. Artefak yang dihasilkan

Kategori	Artefak	Indikator capaian
Desain	Dokumen arsitektur, ADR, bagan pipeline, skema medallion/star schema	Tersedia & direview
Rekayasa	Platform terdeploy (Docker Compose)	Stack berjalan
Rekayasa	Pipeline reproducible (Airflow DAG + PySpark)	Run sukses, versioned
Data product	5 produk data 5E + data contract + SLA	5 domain di Gold
Governance	Katalog OpenMetadata (metadata, lineage, data quality)	Terisi & teruji
Machine learning	Model temporal (SDG 4) & spasial (SDG 15) dengan SHAP	Tercatat di MLflow & terevaluasi
Agen AI	Purwarupa (MVP) text-to-SQL dengan provenans	Fungsional di domain SDG 4
Visualisasi	Dashboard Superset 5E	Fungsional
Akademik	Draf paper, dokumentasi teknis, laporan	Tersusun

Tabel 9 menyajikan daftar lengkap indikator SDGs untuk kelima domain dan satuan, disagregasi, kedalaman deret waktu, peran analitik, lapisan sumber BPS, dan metode/model yang dipetakan. Indikator dikelompokkan menurut peran evaluasinya: SDG 4 sebagai irisan dalam temporal, SDG 15 sebagai irisan dalam spasial, serta SDG 6, 7, dan 8 sebagai validasi keluasan. Pemetaan ini memastikan setiap indikator dipilih karena memenuhi peran analitik domainnya sekaligus tersedia melalui sumber tunggal BPS.

Pengambilan data menempuh jalur tiga lapis untuk menjaga konsistensi provenans. Lapisan pertama, Kompilasi Indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Indonesia, menetapkan daftar indikator definitif beserta definisi dan satuannya. Lapisan kedua, SIRuSa/DNA, memverifikasi metadata dan menelusuri ID variabel/dataset yang sesuai. Lapisan ketiga, WebAPI BPS, menarik deret data aktual berdasarkan ID yang telah diverifikasi. Geometri batas wilayah (BPS/BIG) ditarik terpisah sebagai data referensi/induk dan tidak dihitung sebagai sumber analitik, sehingga seluruh nilai indikator tetap bersumber tunggal dari BPS.

Tabel 9. Daftar indikator SDGs dan strategi akuisisi data BPS

Kode	Indikator	Satuan	Disagregasi	Deret Waktu	Peran Analitik	Sumber / Layer BPS	Metode / Model ML
A. SMART EDUCATION (SDG 4) — Irisan Dalam Temporal							
4.1.1	Siswa mencapai standar kemampuan minimum literasi & numerasi (AKM)	%	Nasional, Provinsi	Tahunan (relatif baru)	Klasifikasi capaian; analisis disparitas mutu	Kompilasi TPB + WebAPI	Klasifikasi (XGBoost/Light GBM); analisis disparitas

4.1.2	Angka penyelesaian (completion rate) SD/SMP/SMA	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Kohort; peramalan; regresi	WebAPI + Kompilasi TPB	Peramalan (ARIMA/Prophet); regresi panel
—	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12, 13–15, 16–18, 19–24	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang (Susenas)	Peramalan deret waktu; perbandingan wilayah	WebAPI BPS	Peramalan (SARIMA/Prophet/ETS)
—	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP/SMA	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Peramalan; disparitas jenjang	WebAPI BPS	Peramalan (Prophet/ETS); regresi
—	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMP/SMA/PT	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Tren; perbandingan jenjang	WebAPI BPS	Peramalan; dekomposisi tren (STL)
—	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan (komponen IPM)	Peramalan; regresi; komponen indeks	WebAPI BPS	Peramalan (ARIMA); regresi
—	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Peramalan; disparitas; regresi	WebAPI BPS	Peramalan (ARIMA); regresi
4.5.1	Indeks paritas (gender, desa-kota, kuintil) untuk APM/APK/AMH	rasio	Nasional, Provinsi	Tahunan	Analisis ketimpangan/disparitas inti	WebAPI + Kompilasi TPB	Statistik disparitas; klasterisasi wilayah
4.6.1	Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Tren; deteksi anomali; disparitas	WebAPI BPS	Deteksi anomali (STL/Isolation Forest); tren
4.2.2	Partisipasi pembelajaran terorganisir (PAUD) usia pra-SD	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Peramalan; perbandingan wilayah	Kompilasi TPB + WebAPI	Peramalan; regresi
—	Angka Putus Sekolah per jenjang	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan	Deteksi anomali; klasifikasi risiko	WebAPI BPS	Deteksi anomali (STL); klasifikasi risiko
4.a.1	Sekolah dengan layanan dasar (air, listrik, sanitasi)	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Validasi lintas-domain (kaitan SDG 6/7)	Kompilasi TPB	Deskriptif; analisis korelasi lintas-domain

B. SMART ENVIRONMENT (SDG 6) — Validasi Keluasan

6.1.1	Rumah tangga dengan akses air minum layak (dan aman bila ada)	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan (Susenas)	Analisis cakupan; perbandingan wilayah; kualitas data	WebAPI BPS	Deskriptif/cakupan; peramalan opsional
6.2.1a	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (dan aman)	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan	Analisis cakupan; benchmarking	WebAPI BPS	Deskriptif/cakupan; benchmarking
6.2.1b	Rumah tangga dengan fasilitas cuci tangan dan sabun	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Cakupan layanan; kelengkapan metadata	Kompilasi TPB + WebAPI	Deskriptif; uji kualitas data
—	Rumah tangga per jenis sumber air minum bersih	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan	Integrasi multi-kategori; uji katalog	WebAPI BPS	Klasterisasi wilayah (K-Means)

C. SMART ENERGY (SDG 7) — Validasi Keluasan

7.1.1	Rasio elektrifikasi / rumah tangga dengan akses listrik	%	Nasional, Provinsi	Tahunan, panjang	Tren; deteksi anomali; benchmarking	WebAPI BPS + Kompilasi TPB	Tren (regresi); deteksi anomali (STL)
7.1.2	Rumah tangga dengan bahan bakar/teknologi memasak bersih	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Analisis rasio; perbandingan wilayah	Kompilasi TPB + WebAPI	Peramalan; analisis rasio
7.2.1	Bauran energi terbarukan thd konsumsi energi final	%	Nasional	Tahunan	Tren agregat; validasi integrasi sumber	Kompilasi TPB	Tren agregat (ARIMA)
7.3.1	Intensitas energi (energi primer per PDB)	energi/PDB	Nasional	Tahunan	Tren efisiensi; dekomposisi	Kompilasi TPB	Dekomposisi tren; regresi

D. SMART ECONOMY (SDG 8) — Validasi Keluasan

8.1.1	Laju pertumbuhan PDB/PDRB per kapita	%	Nasional, Provinsi	Tahunan, panjang	Peramalan ekonomi; dekomposisi tren	WebAPI BPS	Peramalan (ARIMA/VAR); dekomposisi
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB riil per tenaga kerja (produktivitas)	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Peramalan; regresi	WebAPI + Kompilasi TPB	Peramalan; regresi
8.5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan/s emesteran (Sakernas)	Peramalan; deteksi	WebAPI BPS	Peramalan (SARIMA);

					anomali; klasterisasi		anomali; klasterisasi
—	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	Nasional, Provinsi, Kab/Kota	Tahunan, panjang	Tren; klasterisasi wilayah	WebAPI BPS	Tren; klasterisasi (K-Means)
8.3.1	Proporsi pekerja informal terhadap total pekerja	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Klasterisasi; regresi; disparitas	WebAPI + Kompilasi TPB	Klasterisasi; regresi
8.5.1	Rata-rata upah/gaji per jam pekerja	rupiah	Nasional, Provinsi	Tahunan	Tren; regresi	WebAPI BPS	Tren; regresi
8.6.1	Proporsi pemuda NEET (tak bekerja/sekolah /pelatihan)	%	Nasional, Provinsi	Tahunan	Klasifikasi; indeks komposit; kaitan SDG 4	Kompilasi TPB + WebAPI	Klasifikasi; pemodelan indeks komposit
8.10.1	Akses jasa keuangan (kantor/ATM per 100.000 dewasa)	per 100rb	Nasional, Provinsi	Tahunan	Integrasi multi-sumber; benchmarking	Kompilasi TPB	Benchmarking; klasterisasi
E. SMART ECOLOGY (SDG 15) — Irisan Dalam Spasial (granularitas provinsi; kab/kota & GeoAI/Sentinel-2 ditunda ke tahun ke-2)							
15.1.1	Proporsi luas tutupan hutan terhadap luas daratan	%	Nasional, Provinsi	Tahunan/p eriodik	Variabel utama autokorelasi spasial; regresi spasial	Kompilasi TPB + WebAPI; geometri induk BPS/BIG	Moran's I/LISA; regresi spasial (SAR/SEM); GWR
15.1.2	Kawasan penting keanekaragaman hayati darat yang dilindungi	%	Nasional, Provinsi	Periodik	Geo-clustering; hotspot konservasi	Kompilasi TPB	Geo-clustering (LISA); hotspot (Getis-Ord Gi*)
15.3.1	Proporsi lahan terdegradasi terhadap total luas daratan	%	Nasional, Provinsi	Periodik	Variabel tekanan ekologis untuk regresi spasial	Kompilasi TPB	Regresi spasial; hotspot
—	Luas kawasan hutan/konservasi per provinsi	hektar	Nasional, Provinsi	Tahunan/p eriodik	Overlay; normalisasi thd luas wilayah; LISA	WebAPI BPS; geometri induk BPS/BIG	LISA; spatial join; overlay
—	Luas perubahan tutupan/penggunaan lahan per provinsi	hektar	Nasional, Provinsi	Periodik	Analisis perubahan; hotspot; autokorelasi	WebAPI + Kompilasi TPB	Hotspot (Getis-Ord); autokorelasi spasial

15.2.1	Indikator pengelolaan hutan lestari (subset publikasi BPS)	bervariasi	Nasional, Provinsi	Periodik	Validasi keluasan dalam slice spasial	Kompilasi TPB	Deskriptif spasial
15.5.1	Red List Index (bila ada di kompilasi nasional)	indeks	Nasional	Periodik	Konteks tekanan biodiversitas (agregat)	Kompilasi TPB	Deskriptif (agregat nasional)

HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan/luaran yang dijanjikan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Luaran yang diharapkan

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional SINTA 3	Submitted
2	Publikasi HKI Paten	Submitted
3	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	Submitted
4	HKI Hak Cipta	Submitted

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan dengan lama waktu pelaksanaan penelitian yang diusulkan.

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan & finalisasi desain arsitektur	✓					
2	Penarikan data sekunder berbayar BPS (Silastik/PST)	✓					
3	Sprint 1 — Penyiapan infrastruktur VM & deploy stack		✓				
4	Sprint 2 — Pipeline ingestion medallion (5 domain)		✓				
5	Sprint 3 — Data Mesh & tata kelola (OpenMetadata)			✓			
6	Sprint 4 — Gold/Semantic & deep slice temporal SDG 4			✓			
7	Sprint 5 — Deep slice spasial SDG 15				✓		
8	Sprint 6 — Agen AI MVP, dashboard & evaluasi platform				✓		
9	Analisis hasil & penulisan artikel ilmiah					✓	✓
10	Dokumentasi teknis & pelaporan akhir						✓

BIAYA PENELITIAN

Biaya penelitian disusun berdasarkan kebutuhan yang rasional dan menyesuaikan dengan luaran penelitian yang dijanjikan dan skema yang dipilih

Deskripsi	Biaya (Rp)
Honorarium	0
Biaya Bahan Habis Pakai	Rp 2,000,000
Biaya Sewa	Rp 3,000,000
Biaya Operasional Lainnya	Rp 3,000,000
Jumlah	Rp8,000,000

DAFTAR PUSTAKA

Gunakan format referensi IEEE. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, New York: United Nations, 2015.
- [2] Kementerian PPN/Bappenas, Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight, Jakarta: Bappenas, 2019.
- [3] Badan Pusat Statistik, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia, Jakarta: BPS, 2023.
- [4] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112, 2019.
- [5] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, 2023.
- [6] S. MacFeely, "The Big (Data) Bang: Opportunities and Challenges for Compiling SDG Indicators," Global Policy, vol. 10, no. S1, pp. 121–133, 2019.
- [7] M. Armbrust, A. Ghodsi, R. Xin, and M. Zaharia, "Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics," in Proc. 11th Conf. on Innovative Data Systems Research (CIDR), 2021.
- [8] Apache Software Foundation, Apache Iceberg: Open Table Format for Huge Analytic Datasets, dokumentasi proyek, 2023.
- [9] Z. Dehghani, Data Mesh: Delivering Data-Driven Value at Scale, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.
- [10] J. Yu, Z. Zhang, and M. Sarwat, "Spatial Data Management in Apache Spark: The GeoSpark Perspective and Beyond," GeoInformatica, vol. 23, no. 1, pp. 37–78, 2019.
- [12] United Nations in Indonesia, "Pulse Lab Jakarta Transforms as United Nations Global Pulse Asia Pacific to Foster Innovation Across the Region," Siaran Pers, 23 Juni 2023.
- [13] Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, Dashboard SDGs Indonesia (Versi 4.0), Jakarta: Bappenas, 2025.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Halaman Pengesahan
- Lampiran 2 Data Publikasi Pengusul
- Lampiran 3 Rincian Justifikasi Anggaran
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Orisinalitas
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Mitra Penelitian (jika ada)

LPPM Itera 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skema	: Penelitian Penguatan Kelompok Keilmuan
Judul Usulan	: Analisis Deskriptif, Prediktif, Diagnostik, dan Spasial berbasis Data Lakehouse dan Data Mesh pada Domain Pendidikan, Lingkungan, Energi, Ekonomi, dan Ekologi dalam Mendukung Pemantauan SDGs Indonesia
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Ardika Satria, M.Si.
b. NIP/NRK/NIDN	: 199711102024061001
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Program studi/Fakultas	: Sains Data/Sains
Anggota Pengusul 1	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Ira Safitri, M.Si. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 2	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Yustida Bellini, M.Kom. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 3	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Ahmad Luky Ramdani, M.Kom. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 4	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Vina Nurmadani, M.Si. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 5	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Dimas Dwi Randa, M.Kom. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 6	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Luluk Muthoharoh, M.Si. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 7	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Rohmi Dyah Astuti, M.Cs. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 8	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Tirta Setiawan, M.Si. / Sains Data / Sains
Anggota Pengusul 9	
Nama Lengkap/Program studi/Fakultas	: Yoga Aji Sukma, M.Stat. / Sains Data / Sains

Nama PJ dan instansi mitra : -
(jika ada)

Total biaya yang diusulkan : Rp8.000.000

Lampung Selatan, 22 Juni 2026

Mengetahui,

**Ketua Kelompok Keilmuan
Komputasi Cerdas dan Visi**



(Febri Dwi Irawati, M.Si.)
NIP. 199202122022032013

Ketua Pengusul



(Ardika Satria, M.Si.)
NIP. 199711102024061001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Sains



(Dr. Ikah N:P Permanasari, S.Si., M.Si.)
NIP. 198510212012122002

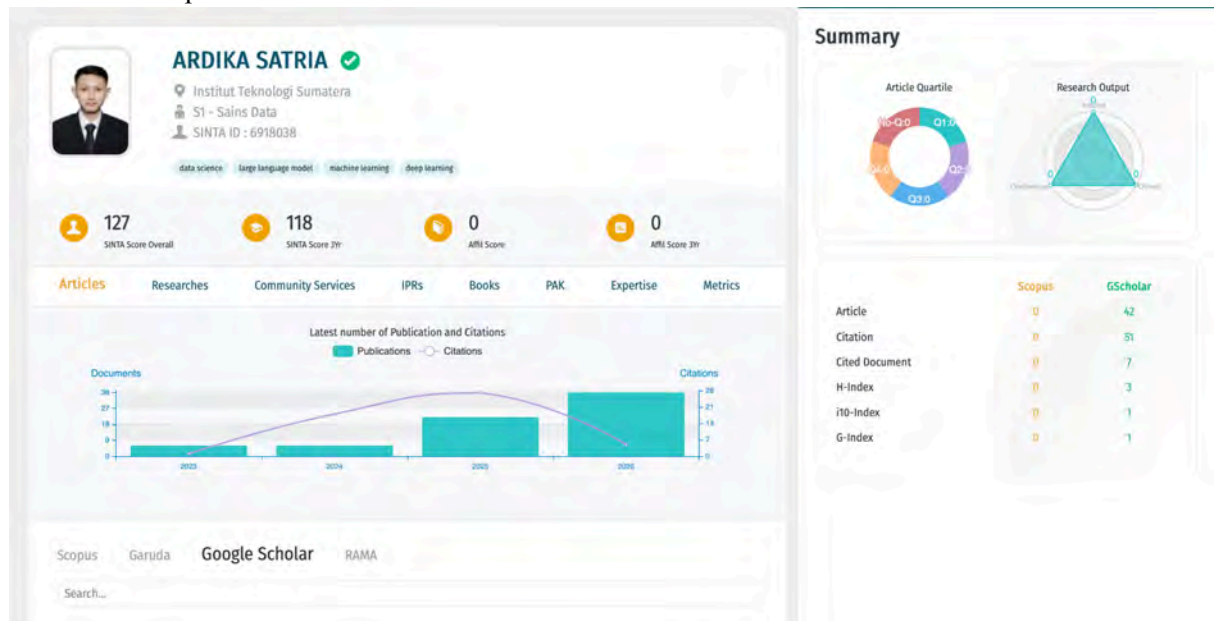
DATA PUBLIKASI PENGUSUL

Dosen/periset yang memiliki akun SINTA (<https://sinta.kemdikbud.go.id/>)

1. Ardika Satria, S.Si., M.Si.

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6918038>

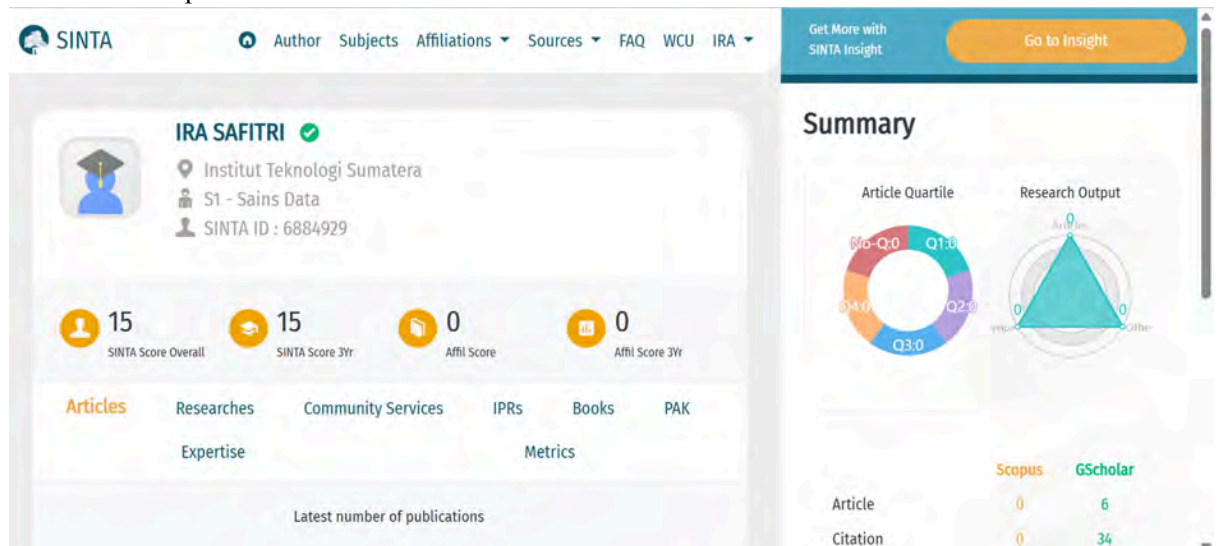
Screenshot tampilan awal akun SINTA



2. Ira Safitri, M.Si

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6884929>

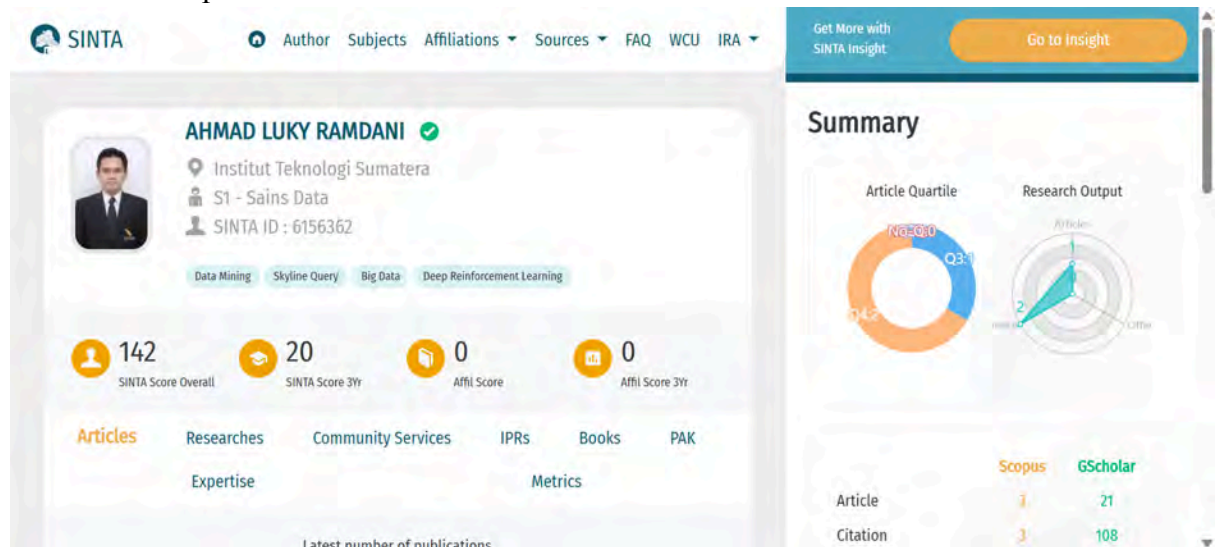
Screenshot tampilan awal akun SINTA



3. Ahmad Luky Ramdani, S.Kom, M.Kom..

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6156362>

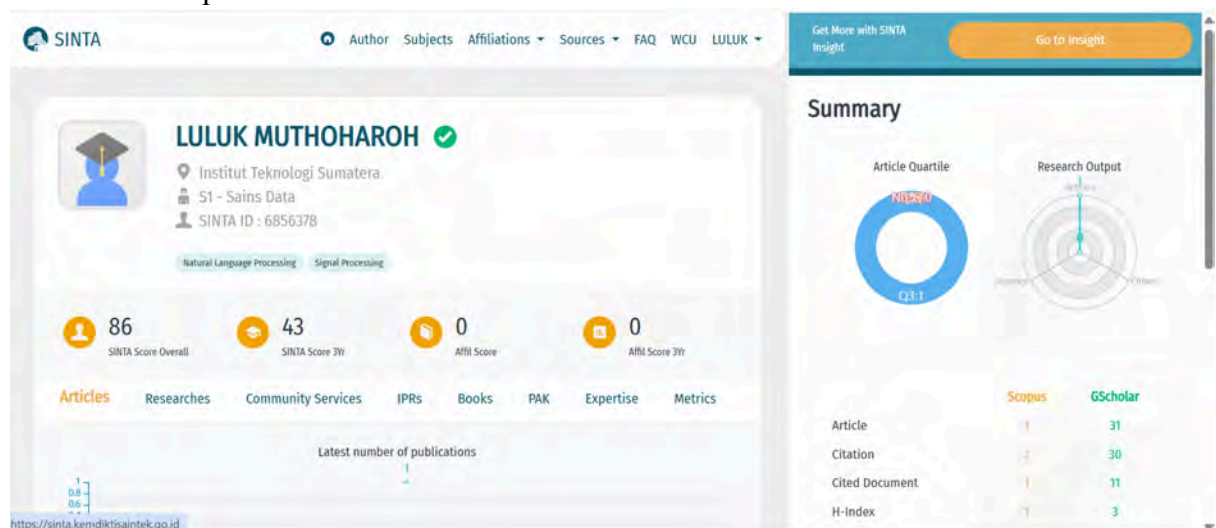
Screenshot tampilan awal akun SINTA



4. Luluk Muthoharoh

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6856378>

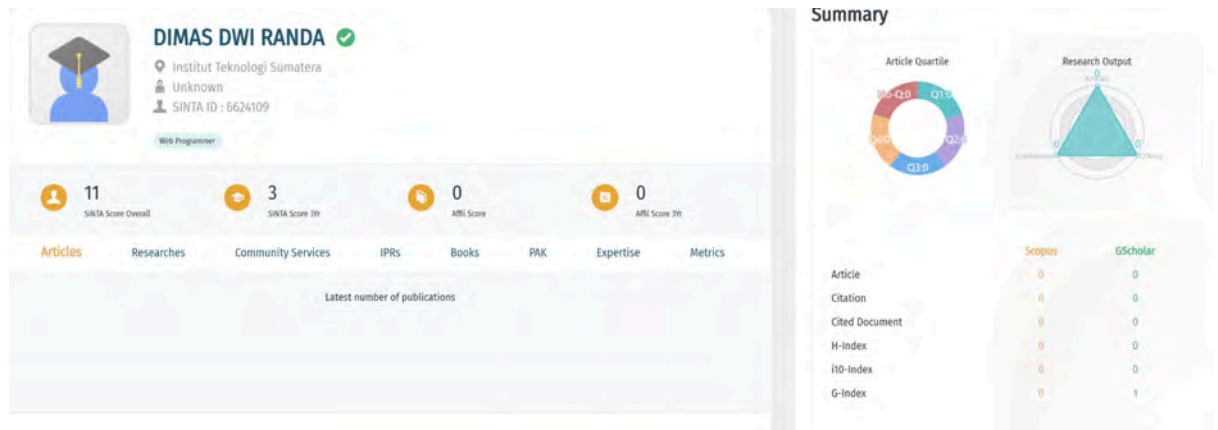
Screenshot tampilan awal akun SINTA



5. Dimas Dwi Randa

Link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6624109>

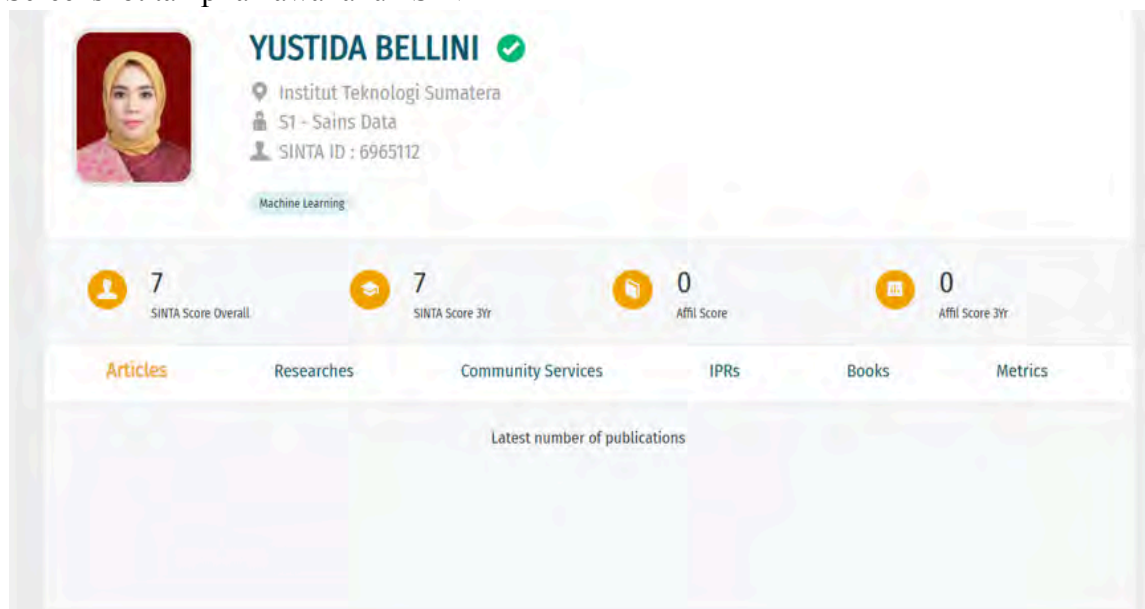
Screenshot tampilan awal akun SINTA



7. Yustida Bellini

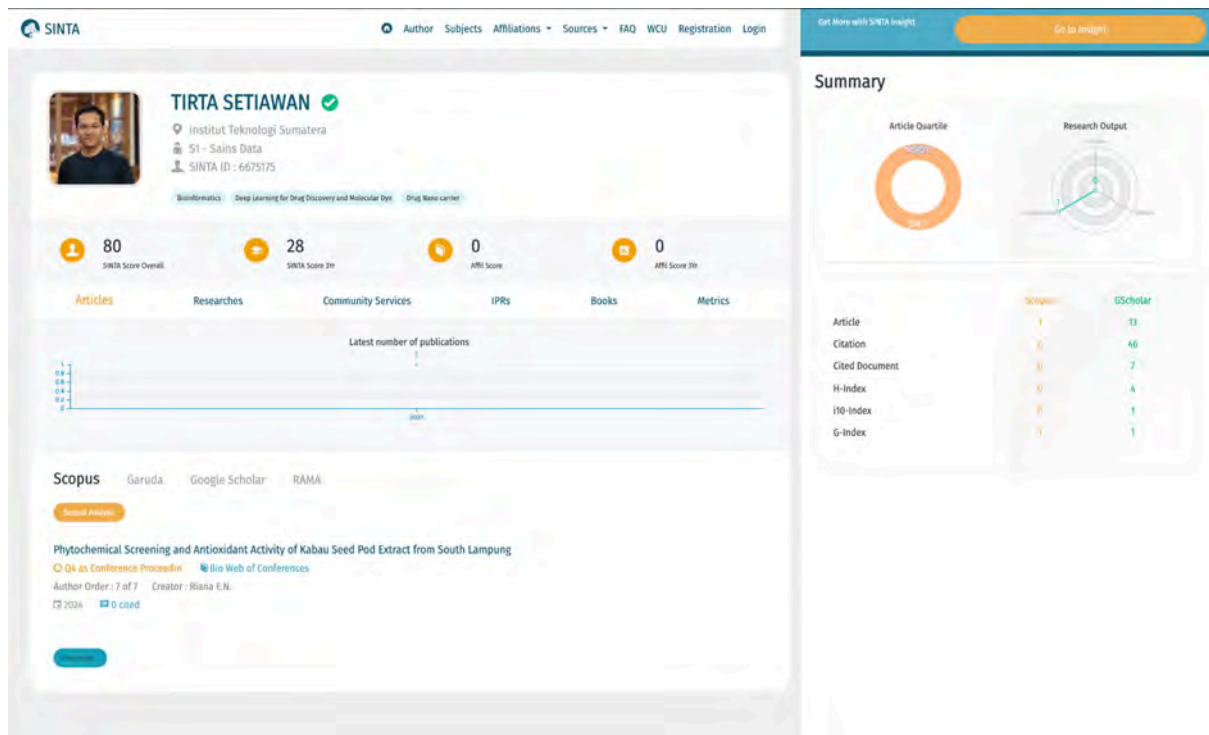
link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6965112>

Screenshot tampilan awal akun SINTA



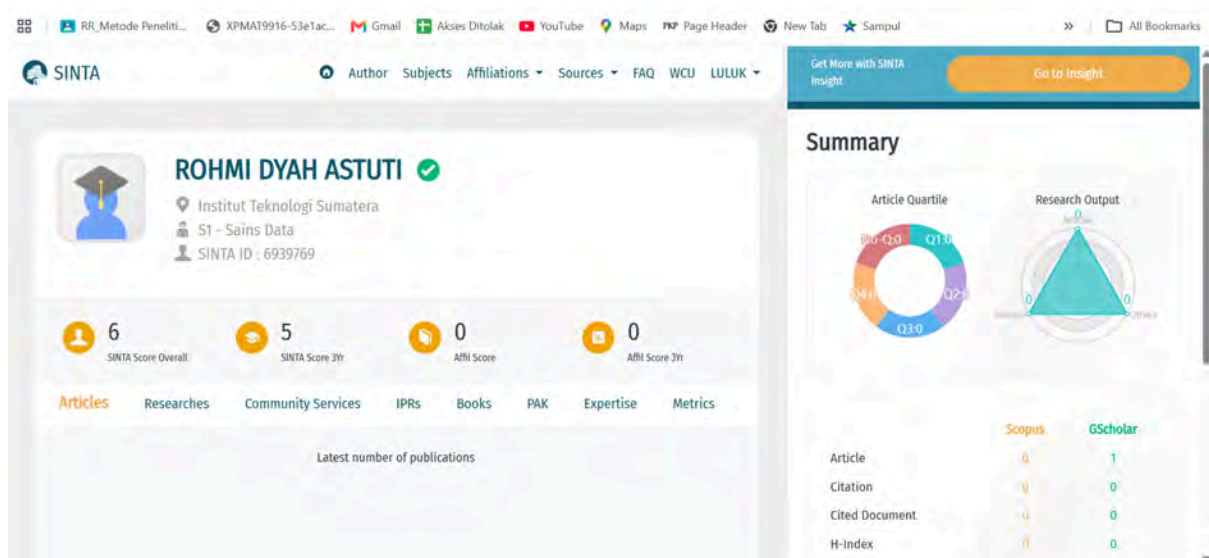
8. Tirta Setiawan

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6675175>



8. Rohmi Dyah Astuti

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6939769>



9. Yoga Aji Sukma

link akun SINTA: <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6965516>

SINTA Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU YOGA

YOGA AJI SUKMA 

Institut Teknologi Sumatera
S1 - Sains Data
SINTA ID : 6965516

39 SINTA Score Overall
36 SINTA Score 3Yr
0 Affil Score
0 Affil Score 3Yr

Articles Researches Community Services IPRs Books PAK Expertise Metrics

Latest number of publications

Scopus Garuda Google Scholar RIMA

Search...

Manual Analysis

Adaptive EfficientNet-DeeplabV3+ for Left Ventricular Wall Segmentation
no-IJ as Conference Proceedin Ictida 2023 Proceedings of the 2023 8th International Conference on Information Technology and Digit
Author Order : 1 of 3 Creator : Sukma YA

Get More with SINTA Insight Go to Insight

Summary

Article Quartile
Q1:0
Q2:0
Q3:0
Q4:0

Research Output

	Scopus	GScholar
Article	1	8
Citation	2	5
Cited Document	1	2
H-Index	1	2
I10-Index	0	0
G-Index	0	1

10. Vina Nurmadani

link akun SINTA : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6965105>

VINA NURMADANI 

Institut Teknologi Sumatera
S1 - Sains Data
SINTA ID : 6965105

Data Science

5 SINTA Score Overall
5 SINTA Score 3Yr
0 Affil Score
0 Affil Score 3Yr

Articles Researches Community Services IPRs Books Metrics

Latest number of publications

RINCIAN JUSTIFIKASI ANGGARAN

Deskripsi	Justifikasi Pemakaian	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Biaya Honorarium (maksimal 20%)					
Sub Total					-
Biaya Bahan Habis Pakai					
Biaya Layanan Data Mikro	Data Sukender BPS	per 1000 bytes	200 Mb	Rp 10	Rp 2,000,000
Sub Total					Rp 2,000,000
Biaya Sewa					
Claude Pro	Verifikasi dan Validasi Code	bulan	2	Rp365,000	Rp730,000
ID Cloud Host	Virtual Machine	bulan	1	Rp1390,000	Rp1,390,000
Domain	Alamat https	tahun	1	Rp150,000	Rp150,000
Cursor Agent	Intepreter dan Environment	bulan	2	Rp365,000	Rp730,000
Sub Total					Rp 3,000,000
Biaya Operasional Lainnya					
Jurnal Sinta 3	Indonesian Journal of Statistics and Its Applications	paket	1	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
Seminar Internasional 2nd International Conference on Sustainability in Science for the Future (ICSSF)	Seminar Internasional	paket	1	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
Sub Total					Rp 3,000,000
Total Anggaran					Rp8,000,000

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardika Satria, M.Si.
NIP/NRK : 199711102024061001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: Analisis Deskriptif, Prediktif, Diagnostik, dan Spasial berbasis Data Lakehouse dan Data Mesh pada Domain Pendidikan, Lingkungan, Energi, Ekonomi, dan Ekologi dalam Mendukung Pemantauan SDGs Indonesia yang diusulkan dalam skema **Penelitian Penguatan Kelompok Keilmuan Program Penelitian Itera** untuk tahun anggaran 2026 **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**. Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil sesuai target luaran wajib skema hibah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Lampung Selatan, 22 Juni 2026

Yang menyatakan,



(Ardika Satria, M.Si.)

NRK/NIP. 199711102024061001